

CODEMIND

ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

VÒNG 3

Nền tảng học lập trình AI-first giúp sinh viên hiểu tài liệu chính thống, tự sửa code và lưu bằng chứng học tập

Thông tin	Nội dung
Tên đội	[BỔ SUNG TỪ ĐỘI TRƯỚC KHI NỘP]
Mentor	[BỔ SUNG TỪ ĐỘI TRƯỚC KHI NỘP]
Thành viên & vai trò	[BỔ SUNG: Tech / Business / Product]
Lĩnh vực	EdTech — AI hỗ trợ học lập trình có trách nhiệm
Phiên bản tài liệu	1.0 — 09/08/2026

Lưu ý trước khi nộp: Các trường tên đội/mentor/thành viên, URL public và số liệu pilot chưa được cung cấp trong repository nên được giữ ở trạng thái cần điền. Tài liệu không tự tạo số liệu hoặc credential để tránh claim không có bằng chứng.

Mục lục và nguyên tắc nộp bài

Phần	Nội dung
I	Tổng quan dự án — Executive Summary
II	Kiến trúc sản phẩm và MVP: đặc tả, UX/UI, hệ thống/dữ liệu, tech stack, QA/security, trải nghiệm
III	Business model & implementation plan: Lean Canvas, doanh thu, customer journey, marketing, đo lường
IV	Tài chính và roadmap: Capex/Opex, doanh thu, hòa vốn, 3/6/12 tháng
Phụ lục	API, data dictionary rút gọn, traceability, checklist release và nguồn

Quy ước tuân thủ

Bản đề bài gốc ghi giới hạn 20 trang cho báo cáo, trong khi thông báo làm rõ sau đó quy định báo cáo chi tiết tối đa 60 trang (không tính bìa và phụ lục). Bản này áp dụng mốc 60 trang mới hơn, đồng thời giữ mục tiêu dung lượng dưới 30 MB theo yêu cầu gốc còn hiệu lực. Slide và video không được tạo theo yêu cầu của chủ sở hữu dự án; đây vẫn là hai hạng mục chính thức cần đội tự bổ sung/được Ban Tổ chức chấp thuận ngoại lệ.

Nguyên tắc bằng chứng: “Đã triển khai” chỉ dùng cho luồng có code và kiểm thử local được ghi nhận. “Định hướng/lộ trình” là cam kết sản phẩm Vòng 2 chưa có bằng chứng runtime. Các số liệu thị trường và tài chính giữ vai trò giả định cần pilot xác thực.

Bộ artefact đi kèm

Artefact	Vai trò
CodeMind_MVP_Data_Spec.xlsx	Data dictionary, entity catalog, RBAC, lifecycle, API contracts, event tracking và traceability.
CodeMind_Round3_Traceability.md	Bản đồ từ cam kết Vòng 2/Figma sang mức triển khai, roadmap và điều kiện đóng.
CodeMind_MVP_Experience_Guide.md	Hướng dẫn người chấm, role matrix, kịch bản demo và checklist incognito.
CodeMind_Deployment_Runbook.md	Cách triển khai, migration, backup/restore, rollback và thao tác vận hành.

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN — EXECUTIVE SUMMARY

CodeMind giải quyết bốn điểm nghẽn lặp lại của người học lập trình tại Việt Nam: đọc tài liệu kỹ thuật tiếng Anh rời rạc; thiếu mental model để nối các khái niệm; nhận phản hồi code không đúng mức độ; và xu hướng sao chép đáp án từ AI thay vì tự debug. Sản phẩm tổ chức một learning loop có thể kiểm chứng: nguồn chính thức → chọn thuật ngữ → kiểm tra quan hệ khái niệm → thực hành code → gợi ý Socratic → evidence trước/sau.

MVP Round 3 tập trung vào một lesson Deque/Python có sáu bước. Việc giảm breadth không xóa các cam kết Vòng 2; các module Mindmap Challenge, VARK, integrity GitHub/MOSS, gamification, community, Campus và billing được bảo toàn trong roadmap và được gắn nhãn trung thực. Lát cắt dọc này được chọn để chứng minh cơ chế khác biệt của CodeMind: AI không làm hộ, nội dung bám nguồn, tiến bộ có thể xem lại và dữ liệu học tập chỉ chia sẻ khi có consent.

Yếu tố	Tóm tắt
Khách hàng ưu tiên	Sinh viên năm 1–2 ngành CNTT/kỹ thuật tại Việt Nam; tiếp theo là career switcher và trường/đơn vị đào tạo theo B2B2C.
Value proposition	Biến tài liệu chính thống thành đường học có hướng dẫn, phản hồi Socratic và bằng chứng tự sửa thay vì câu trả lời copy-paste.
USP	Source Trust + Socratic policy + evidence trước/sau + consent-based instructor view trong cùng một learning loop.
Mục tiêu ngắn hạn	Triển khai public một lesson ổn định, chạy pilot 30–50 người, đo completion/self-correction/D7 trước khi mở rộng content và thương mại hóa.
Mục tiêu tài chính	Kiểm định đơn vị kinh tế đã giả định ở Vòng 2 bằng quota AI, gói Free/Plus/Pro/Campus và các bề mặt quảng cáo có rào chắn.

Vấn đề, cơ chế giải pháp và giả thuyết cần kiểm chứng

Vấn đề	Cơ chế CodeMind	Chỉ số xác thực pilot
Tài liệu tiếng Anh gây đứt mạch học	Nguồn đã pin phiên bản; người học tự chọn thuật ngữ, AI giải thích theo ngữ cảnh và trích dẫn nguồn.	≥70% phiên bắt đầu có source engagement.
Kiến thức phân mảnh	Concept check P0; roadmap Master Graph/Mindmap Challenge để thấy lỗ hổng mental model.	Completion concept step; accuracy theo rule version.
Debug lệ thuộc AI	Câu hỏi phản biện + hint 1→3, không cung cấp bản sửa hoàn chỉnh.	≥50% phiên hoàn thành tự sửa sau lần fail.
Thiếu evidence cho người học/giảng viên	Evidence hash gồm before/after, số hint, test result; teacher chỉ đọc khi có consent.	Tỷ lệ consent visibility, review usefulness survey.

II. KIẾN TRÚC SẢN PHẨM VÀ MVP

2.1. MVP Specification — phạm vi, chức năng lõi và user flow

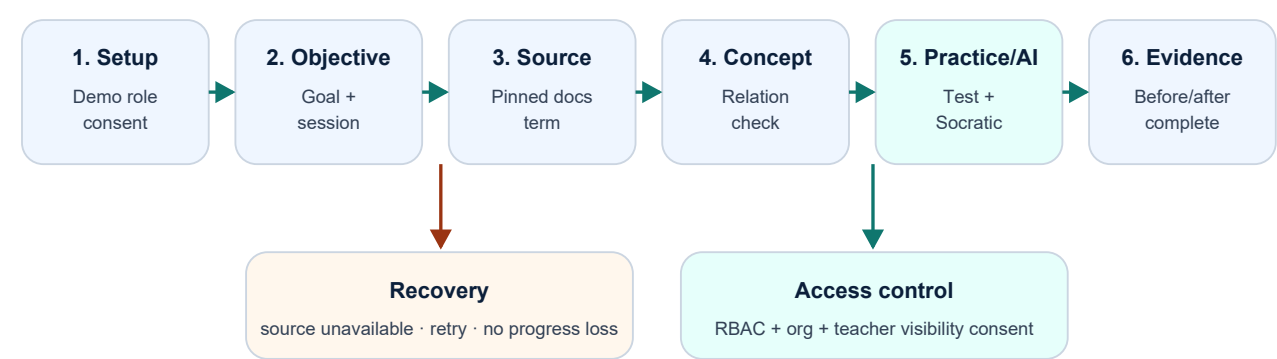
Đơn vị triển khai của Round 3 là một vertical slice có thể thao tác, không phải 142 frame Figma. Luồng live gồm Deque/Python 3.12 và sáu bước: mục tiêu, nguồn, concept, thực hành, AI Socratic, evidence. Các route catalog Figma, Student, Teacher, Admin không nối API phải được gắn nhãn “prototype/roadmap” và không dùng trong demo chấm.

Chức năng core trong lát cắt MVP

Mã	Chức năng	Quy tắc nghiệp vụ / acceptance
FR-01	Demo identity & consent	Role demo Student/Instructor/Content admin. Cam kết academic integrity là điều kiện tạo session; teacher visibility là tùy chọn và có thể revoke.
FR-02	Official source reader	Lesson chỉ dùng source version đã pin; hiển thị publisher/version/checksum/citation. Không suy đoán thuật ngữ cá nhân của người học.
FR-03	Concept check	Người học nối quan hệ khái niệm theo rule version. Kết quả do server tính và lưu attempt/evidence.
FR-04	Practice & test	Nộp code bằng idempotency key; trả kết quả đã lọc (ví dụ 4/5, 5/5), không lộ hidden expected output.
FR-05	Socratic AI	Policy từ chối đáp án hoàn chỉnh; chỉ câu hỏi/hint tuần tự 1→3; có quota, prompt/model/policy/citation metadata.
FR-06	Evidence & review	Chỉ complete khi đạt invariant; tạo snapshot before/after, hint count, passed count và hash. Instructor chỉ xem summary khi đúng role/org/consent.

Luồng người học và điểm kiểm soát

Bước	Hành vi & dữ liệu tạo ra
1. Setup	Chọn tài khoản demo, đọc mục đích xử lý dữ liệu, xác nhận integrity, tùy chọn chia sẻ cho instructor.
2. Objective	Hiểu mục tiêu lesson và tiêu chí hoàn thành; hệ thống khởi tạo learning session có version.
3. Source	Đọc source Python đã pin, chọn `maxlen`/thuật ngữ; nhận giải thích có link nguồn chính thức.
4. Concept	Trả lời quan hệ khái niệm; server lưu kết quả theo rule version.
5. Practice + AI	Nộp code, thấy test đã lọc; khi chưa đạt, AI đặt câu hỏi và mở hint 1→3 theo quota.
6. Evidence	Sau 5/5, tạo evidence bất biến; người học xem before/after và quyền chia sẻ.



Sơ đồ 1. User flow MVP sáu bước và hai kiểm soát ngang: recovery, RBAC/consent.

Điểm khác với mock: Figma có một màn AI riêng (Step 5). Release MVP cần hiển thị đây là bước live riêng hoặc mô tả đứt khoát rằng AI là panel thuộc Practice; không để rail sáu bước nhưng thực tế nhảy từ Step 4 sang Evidence.

2.1.1. So sánh UX/UI: từ mockup Vòng 2 đến MVP vận hành

Nội dung Vòng 2/Figma	Quyết định MVP	Lý do & bằng chứng cần có
Official Docs Reader	Có trong source step với citation.	Giữ pain lớn nhất: không hiểu tài liệu chính thống. Cần source snapshot/checksum thật.
Mindmap Challenge	Thay bằng concept check có cấu trúc ở P0.	Giảm khó khăn chấm graph khi chỉ có một lesson; không claim là mindmap hoàn chỉnh.
Code lab 4/5 → 5/5	Có practice, idempotency, evidence.	Cần runner thực hoặc adapter được công bố rõ; không chạy code untrusted trong process API.
Socratic hints	Hint 1→3 và refusal policy.	Khác biệt sự phạm cốt lõi; cần policy/adversarial suite trước production.
Teacher/Admin workspace	Màn chọn demo, Instructor summary read-only và Content admin analytics tối thiểu nối API; catalog Teacher/Admin đầy đủ vẫn là prototype.	Không để mock 5-step/Python 3.13/thực hành thread-safe thay cho lesson live 6-step/Python 3.12.
Recovery frames	Map source unavailable, quota, submission error, empty evidence thành state thao tác được.	Không chỉ banner chung; retry/back/fallback phải bảo toàn progress.

Non-functional requirements

Nhóm	Yêu cầu P0	Tiêu chí release
Usability	Hành trình happy path hoàn thành trong thời lượng demo; copy tiếng Việt thân thiện, link nguồn tương tác.	E2E desktop + mobile smoke; keyboard/focus/error announcement.
Reliability	Session/progress không mất khi refresh/restart; retry không tạo duplicate submission.	Persistent store, optimistic version, idempotency 24h, recovery states.
Security	RBAC + consent trước teacher view; hidden tests không lộ; no secret in client/log.	Deny audit, security scan, reviewed CORS/auth configuration.
Performance	API thường phản hồi nhanh; job code/AI tách khỏi request lifecycle.	Load 50 VU, P95 API <500ms (không gồm LLM/runner), error <2%.
Observability	Event/policy/latency được ghi không lộ raw code/question ra analytics.	Dashboard/export aggregate + incident/runbook.

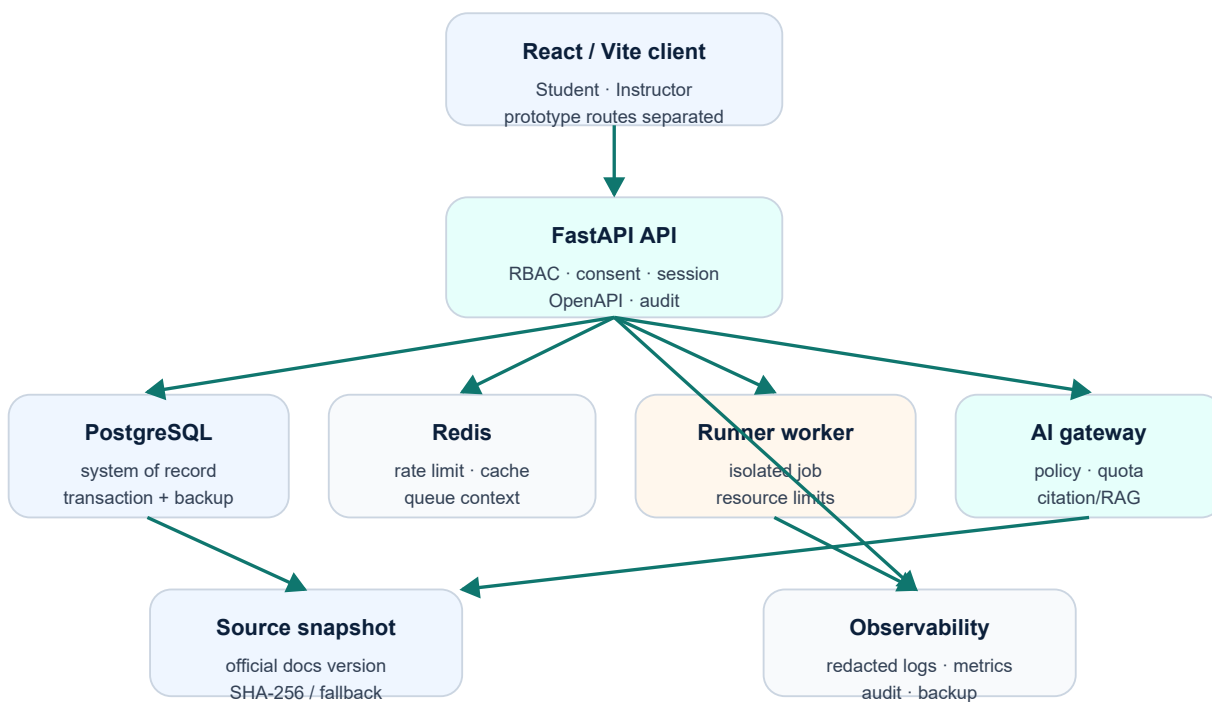
2.2. System & Database Design

Kiến trúc logic và luồng dữ liệu

Thành phần	Trách nhiệm
React 19 + Vite + TypeScript	Render six-step UI, giữ token trong memory/storage theo policy, gọi HTTPS API; không giữ hidden test hoặc secret.
FastAPI API	Auth/demo identity, lesson/session/progress, consent/RBAC, evidence, audit, API contract/OpenAPI.
PostgreSQL	System of record cho user, consent, session, source version, submission/evidence, audit và event. Transactional constraints tại server.
Redis	Rate limit, short-lived context/cache/job state; mất Redis không làm mất tiến trình học.
Runner worker cô lập	Nhận job qua queue; container/image allowlist, network deny, CPU/RAM/time/output limits; trả result đã lọc.
AI gateway + RAG	Route model theo chi phí/risk, policy Socratic, quota, retry/fallback; retrieval chỉ từ source/version đã pin và citation bắt buộc.
Object storage/observability	Lưu source snapshot/raw diagnostic có TTL; log/metrics/audit tách và redaction; backup encrypted.

Luồng xử lý end-to-end

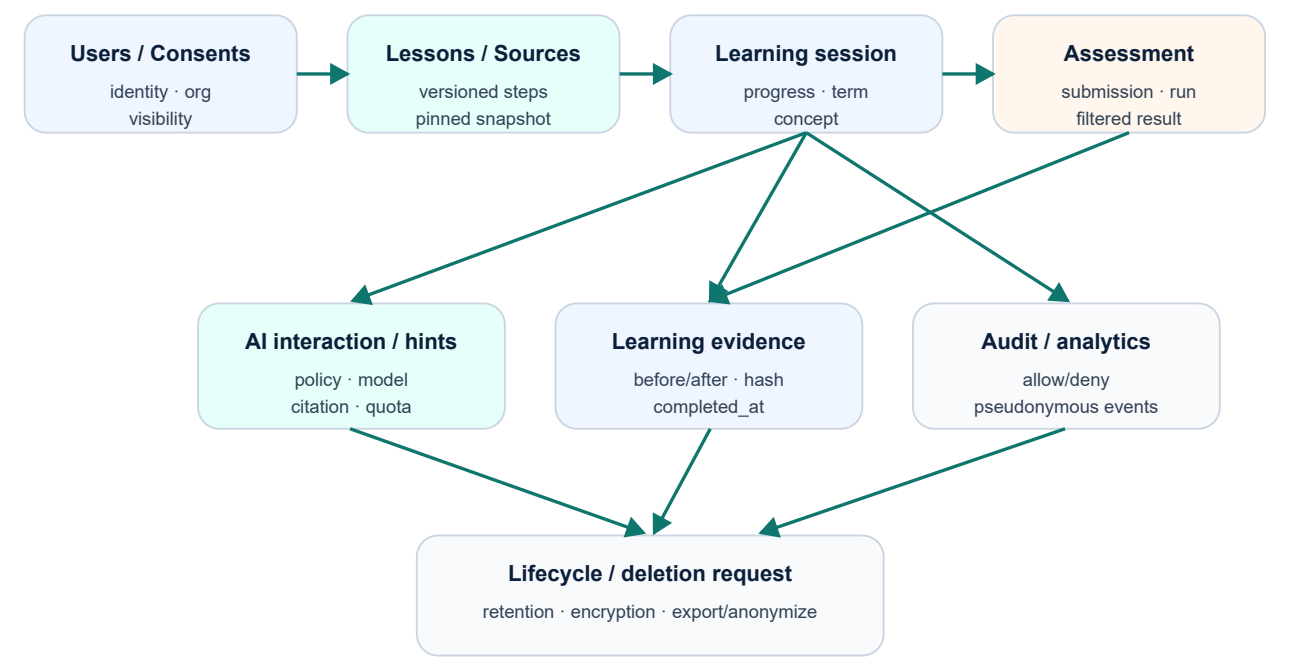
A. Khởi tạo	Student xác thực demo → API xác định role/org → ghi consent version → tạo learning session gắn lesson/source version.
B. Học & thực hành	Term/concept attempt được ghi append-only. Submission có content hash + idempotency key; runner chỉ trả pass/fail/safe message, không trả hidden expected output.
C. AI	API gửi context tối thiểu cho AI gateway; policy quyết định refuse/question/hint; response lưu metadata/citation nhưng không lưu chain-of-thought.
D. Hoàn tất & review	Server kiểm invariant (progress, test pass, consent context) → tạo evidence hash → teacher summary chỉ mở khi role + org + visibility consent hợp lệ; mọi allow/deny vào audit.



Sơ đồ 2. Kiến trúc logic: client, API, database, cache, runner, AI/source và observability.

Kiến trúc đích này giữ đúng stack đã mô tả ở Vòng 2. Repository hiện có adapter P0 lưu aggregate snapshot vào PostgreSQL và readiness/migration test local; file persistence cũng tồn tại cho local profile. Tuy nhiên Compose/staging public chưa được xác nhận, còn canned AI và simulated runner chỉ là fallback local, không được mô tả là RAG/runner production.

ERD lỗi (mức logical)



Sơ đồ 3. ERD logical rút gọn; danh sách field/key/retention đầy đủ trong workbook data specification.

Nhóm entity	Quan hệ chính	Mục đích
Identity & consent	users → auth_identities; users ↔ organization_memberships ↔ organizations; users → user_consents	Xác thực, role theo tổ chức, consent learning/instructor visibility tách riêng.
Content & source	courses → lessons → lesson_steps/coding_exercises; sources → source_versions → lesson_sources	Version/pin source để replay evidence và xử lý source unavailable.
Learning	users + lessons → learning_sessions → step_attempts/term_selections/concept_answers	Session là aggregate root; bước có sequence/rule version.
Assessment	learning_sessions → code_submissions → test_runs → test_results	Idempotency, server-side hidden tests, trạng thái queued/running/passed/failed/error/timeout.
AI & evidence	learning_sessions → ai_interactions → ai_hints; learning_sessions → learning_evidence	Policy/citation/quota metadata và snapshot before/after bất biến.
Governance	audit_events; analytics_events; quota_ledger; deletion_requests	Audit allow/deny, metrics pseudonymous, retention/SLA/privacy.

Ràng buộc dữ liệu bắt buộc

Ràng buộc	Cách áp dụng
Source Trust	Mỗi lesson publish pin `source_version_id`; source có canonical HTTPS URL, publisher, trust status, content SHA-256, retrieved_at và availability status.
Tính toàn vẹn tiến trình	Session có version optimistic locking; `lesson_steps.sequence_no` unique; attempt/evidence không ghi đè; evidence chỉ có một record cho session complete.
An toàn assessment	Code tối đa 100KB; idempotency key unique trong cửa sổ 24h; hidden expected data chỉ ở server; raw output có object reference + TTL.
AI safety	AI interaction ghi policy decision/prompt version/model/citation/latency; hint level unique và chỉ mở tuần tự; không lưu chain-of-thought.
Privacy	Email/display name là PII hạn chế; code/question có thể chứa PII; encryption at rest, access purpose, retention job và deletion request phải theo lifecycle.

Data lifecycle và quyền truy cập

Loại dữ liệu	Phân loại / retention	AI truy cập và điều kiện
Hồ sơ user	Restricted PII; thời hạn account + 30 ngày	Chủ thẻ; security service. Instructor không có quyền xem email ngoài scope.
Consent evidence	Restricted PII; 3 năm	User/privacy owner; record version, granted/revoked time, không thay thế bằng toggle client.
Learning session/evidence	Confidential; 2 năm, sau đó anonymize metric	Student; instructor cùng org nếu teacher visibility=true; content admin theo need-to-know.
Raw code / AI content	Confidential/potential PII; raw 180 ngày, metadata 2 năm	Student và hạn chế theo policy; không đưa vào analytics/export hoặc teacher summary mặc định.
Audit events	Confidential; 2 năm	Security/content admin theo role; append-only, không secret/full payload.
Analytics events	Pseudonymous; raw 13 tháng, aggregate lâu hơn	Product analytics; user pseudo ID, không email/raw code/question.

Workbook CodeMind_MVP_Data_Spec.xlsx là nguồn chi tiết cho 28 entity, enum/rule, API contract, event catalog, RBAC và sample data. Code/migration phải được update cùng workbook để tránh trường hợp workbook nói “covered” nhưng runtime chưa có adapter/test tương ứng.

2.3. Tech Stack & Deployment

Layer	Lựa chọn	Lý do / tiêu chuẩn
Frontend	React 19, Vite, TypeScript, Tailwind	Phù hợp component/state của Figma; build static nhanh; accessibility và responsive được kiểm thử riêng.
Backend	FastAPI async, Pydantic, SQLAlchemy/Alembic	API contract rõ, validation server-side, OpenAPI, migration có version.
Database	PostgreSQL	Nguồn sự thật transactional; constraint/transaction/backup; không dùng cache làm persistence.
Cache/queue	Redis	Rate limit/cache/context/job state tạm; graceful degradation nếu unavailable.
Code execution	Worker/container tách API	Không thực thi code người học trong FastAPI; egress deny, resource limits, image allow-list.
AI	Gateway provider-agnostic + RAG/citation	Route cheap/simple request đến model tiết kiệm; request code/mindmap dùng model phù hợp hơn; quota/cost/fallback.
DevOps	Docker Compose local/staging, CI, secret manager, monitoring	Reproduce environment, scan/test/build gate, release migration, runbook rollback.

Quy trình triển khai

Pha	Bước có kiểm soát	Artefact/evidence
Build	Lint, type/compile, unit/API contract, frontend production build, secret/dependency scan.	CI run ID, lockfiles, SBOM/scan output.
Release	Build immutable image, inject secret qua environment manager, run Alembic migration, seed demo content không chứa mật khẩu production.	Image digest, migration version, deployment log.
Verify	Health/readiness check DB/Redis/worker/AI fallback; browser incognito test 3 roles + happy path/recovery.	Checklist có timestamp, screenshots/log redacted.
Operate	Metrics/alerts, daily encrypted DB backup, retention jobs, rollback app/migration plan, incident record.	Backup restore rehearsal, on-call owner, RTO/RPO.

Deployment công khai không được thay bằng localhost hoặc máy cá nhân theo yêu cầu đề bài. Repository hiện chỉ có thể được xem là release-ready khi URL HTTPS, migration/runtime dependency, demo credentials và incognito test được ghi nhận. Chưa có URL cloud nào được đưa vào tài liệu này vì đội chưa cung cấp quyền deploy.

API contract rút gọn

Method	Endpoint	Role	Tác vụ/response chính
POST	/v1/demo/session	Demo role	Tạo demo token/session có TTL thật; không mô phỏng login production.
GET	/v1/lessons/{slug}	Public/authenticated	Lesson published, steps và pinned source metadata.
POST	/v1/learning-sessions	Student	Khởi tạo session sau consent; trả session/version.
PATCH	/v1/me/consents/{purpose}	Student	Grant/revoke purpose có policy version; audit thay đổi.
PATCH	/v1/learning-sessions/{id}/progress	Owner	Lưu step optimistic version; reject transition trái state machine.
POST	/v1/sessions/{id}/terms concept-answers	Owner	Lưu term từ pinned source / server-score concept relation.
POST	/v1/sessions/{id}/submissions	Owner	Queue runner với idempotency key; trả 201/202 theo contract.
POST	/v1/sessions/{id}/ai-interactions	Owner	Socratic response + policy/citation/quota metadata; 429 khi quota exceeded.
POST	/v1/ai-interactions/{id}/hints/{level}/open	Owner	Mở hint tuần tự, ghi event/usage.
POST/ GET	/v1/sessions/{id}/complete evidence	Owner/authorized instructor	Tạo/read immutable evidence sau invariant.
GET	/v1/instructor/sessions/{id}/summary	Instructor	Read-only summary sau role + org + consent check; không raw code.
DELETE	/v1/me/data	User	Tạo privacy export/deletion request có status/SLA, không xóa im lặng.

2.4. QA & Security

Mô hình quyền, consent và bảo vệ dữ liệu

Actor	Được phép	Không được phép
Student	Tạo/đọc session của mình; term/concept/submission/AI/evidence; grant/revoke consent; yêu cầu export/deletion.	Xem session/evidence người khác, hidden tests, audit/admin analytics.
Instructor	Đọc summary/evidence được consent của student trong cùng org/class; xem aggregate theo policy.	Viết/sửa code của học viên; xem private session/raw code mặc định; vượt org scope.
Content admin	Quản lý content/source version theo workflow; xem analytics/audit đã redaction theo quyền.	Đọc secret, credential, raw PII không cần thiết; bypass consent cho teacher view.
System worker	Chạy job tách biệt với token ngắn hạn; trả kết quả đã lọc; ghi audit/metrics.	Egress internet tùy ý; truy cập database rộng hơn job/queue cần thiết.

Các kiểm soát tối thiểu: HTTPS; secret chỉ qua environment manager; token TTL/rotation; CORS allow-list; rate-limit server-side; authorization kiểm role + resource owner + organization + consent; audit allow/deny/error; encryption at rest/in transit; log redaction; backup encryption; periodic dependency/secret scan. Password production không nằm trong Git; demo identity phải được ghi rõ là demo để không tạo ấn tượng đây là authentication production.

Ma trận QA trước release

Nhóm test	Case chính	Bảng chứng cần lưu
Unit/domain	State transition 6 bước, scoring, hint ladder, quota, idempotency, consent/RBAC policies.	Test result + coverage focus vào policy/transition.
Integration	Migration up/down, Postgres persistence/restart, Redis unavailable, source fallback, runner timeout, AI retry/fallback.	Compose log, DB test fixture, API contract status codes.
Browser E2E	Student happy path 4/5→hint→5/5→evidence; refresh; 429; source unavailable; submission retry; instructor deny/allow.	Video/screenshot optional nhưng test log/trace bắt buộc.
Security	OWASP baseline, auth expiry, authorization negative paths, rate limit, CORS, secret/dependency scan, hidden-test leak review.	Scan report triaged, deny audit, remediation record.
Performance	≥50 virtual users, queue behavior, P95 normal API, error rate, memory/CPU limits runner.	Load report with environment/config and p95/p99/error.
Recovery	Backup restore to isolated DB, reset demo data, rollback app/migration, feature flag AI fallback.	Restore timestamp, RTO/RPO actual, owner sign-off.

Risk register

Rủi ro	Tác động	Kiểm soát/owner	Release gate
AI hallucination / làm hộ	Mất niềm tin học thuật	Pinned RAG citation, Socratic policy, adversarial 20 prompts, sampled review — AI owner.	Không có full-solution leak; policy test pass.
Code execution độc hại	RCE/lộ dữ liệu/chi phí	Worker container, egress deny, CPU/RAM/time/output caps, image allow-list — Platform.	Sandbox negative test and timeout pass.
Teacher xem sai dữ liệu	Privacy/B2B2C risk	Role + membership + consent + audit deny/allow, minimal summary — Backend/Privacy.	Negative RBAC test; consent revoke takes effect.
Source drift/URL lỗi	Giải thích sai / demo đứt	Snapshot, SHA-256, availability state, cached fallback — Content.	Replay source and source-unavailable recovery.
AI cost spike	Unit economics âm	Quota ledger, model routing, budget alert, fallback canned/disable AI — Product/AI.	Cost dashboard and cap configured.
Overclaim từ Figma mock	Giám khảo đánh giá sai phạm vi	Prototype badge, judge flow links only to live routes, traceability doc — Product.	Incognito walkthrough never enters mock.

Trạng thái kiểm chứng hiện tại: các gate local (lint/build/API contract/unit test) là bằng chứng phát triển, không thay thế E2E public, security/load, backup/restore hoặc pilot. Những gate chưa có artifact phải ở trạng thái pending trong README/progress log và proposal.

2.5. Real MVP Experience

Đề bài yêu cầu URL trải nghiệm mở công khai, video demo và tài khoản demo theo nhóm quyền. Theo yêu cầu của chủ sở hữu, tài liệu này không sản xuất slide/video; tuy nhiên URL và demo accounts vẫn là điều kiện MVP cần được thực hiện trước khi nộp. Không dùng localhost/personal machine thay URL public.

Hạng mục	Trạng thái trong tài liệu	Việc phải chốt trước khi nộp
URL MVP	Chưa có URL public được cung cấp.	Deploy HTTPS; ghi URL; mở cửa sổ incognito/mạng khác xác nhận.
Student demo	Tài khoản demo seed dùng cho P0.	Chốt email/password hoặc one-time access public; reset seed trước chấm; không commit secret.
Instructor demo	Màn summary read-only tối thiểu nối API local.	Chốt sample session consent=true và test negative consent=false trên deployment.
Content admin demo	Chỉ expose analytics/content scope thật sự vận hành.	Không dùng admin mock làm bằng chứng; giới hạn data/PII và audit access.
Video ≤3 phút	Ngoài phạm vi được yêu cầu trong task này.	Đội tự quay sau deploy hoặc xin xác nhận ngoại lệ với BTC.

Kịch bản thao tác cho giám khảo (mục tiêu ≤3 phút)

Thời lượng	Thao tác	Điểm cần chứng minh
0:00–0:20	Mở URL incognito, chọn Student demo, xem consent learning và teacher visibility tách biệt.	Scope dữ liệu, integrity, role rõ ràng.
0:20–0:55	Đọc nguồn Python đã pin, chọn `maxlen`, mở link nguồn chính thức/citation.	Source Trust và hỗ trợ tiếng Việt theo ngữ cảnh.
0:55–1:25	Hoàn thành concept check; vào practice có sẵn lần nộp 4/5 hoặc tạo lỗi có kiểm soát.	Mental model, state machine, safe test feedback.
1:25–2:05	Mở AI step/panel, xem câu hỏi Socratic và hint 1→3 không có full solution.	AI guardrail và quota/citation.
2:05–2:30	Nộp bản 5/5, xem evidence before/after/hint count/source version.	Self-correction evidence.
2:30–3:00	Đổi Instructor demo, chỉ xem session đã consent; thử session không consent bị deny (hoặc checklist).	RBAC, consent, teacher read-only.

III. BUSINESS MODEL & IMPLEMENTATION PLAN

3.1. Lean Canvas

Khối	Nội dung
Problem	Rào cản tiếng Anh; knowledge fragmentation; feedback code không đúng mức; answer-copying từ AI; giảng viên thiếu evidence/consent view.
Customer segments	Core B2C: sinh viên năm 1–2 CNTT/kỹ thuật. Secondary: career switcher 22–28. B2B2C: trường/bootcamp.
Unique value proposition	Học từ nguồn chính thống, AI gợi mở thay vì làm hộ, và bằng chứng tự sửa có thể xem lại.
Solution	Docs Reader + concept/mindmap progression + code lab + Socratic AI + integrity/teacher consent roadmap.
Channels	CLB IT, lớp nhập môn, nội dung short-form học thuật, campus pilot, referral sau lesson completion.
Revenue	Free quota; Student Plus/Pro; Campus pool/license; ad/affiliate có rào chắn, không đặt trong bề mặt tập trung học.
Cost structure	AI/runner variable cost, cloud/DB/observability, content review, acquisition/community, support/compliance.
Key metrics	Activation source→concept, completion, self-correction, D7, cost per completed lesson, paid conversion, consent-safe instructor use.
Unfair advantage	Sự kết hợp source trust + Socratic policy + evidence + safe unit economics trong bối cảnh người học Việt Nam.

Các số liệu TAM/SAM/SOM và giả định tài chính bên dưới kế thừa báo cáo Vòng 2. Chúng là giả thuyết vận hành, không phải traction đã đạt. Pilot bắt buộc cung cấp cohort, thời gian quan sát, định nghĩa metric và limitations trước khi dùng trong thuyết trình/đàm phán.

3.2. Revenue model và unit economics

Gói	Quota Vòng 2	Giá trị/điều kiện
Free	10 giải thích tài liệu; 2 mindmap; 2 code hint/tháng	Onboarding và validation; tuyệt đối không đổi ads lấy Hearts/hint.
Student Plus	80 giải thích; 15 mindmap; 25 code hint/tháng	Giá sinh viên, quota cứng để kiểm soát COGS AI.
Pro	200 giải thích; 40 mindmap; 60 code hint/tháng	Nhóm học sâu/career switcher; công khai fair-use và cost cap.
Campus	Shared pool theo đơn vị	B2B2C: org/role/data governance, invoice/license; rollout sau pilot.

Nguồn quảng cáo chỉ được xem là phụ trợ: không có tại coding workspace, AI chat, quiz, mindmap hoặc video; chỉ dashboard, docs footer sau >60% scroll, summary và resource hub. Tối đa 2 ad request/session, cách nhau ≥90 giây; không watch-ad-for-reward; chặn ad gian lận học thuật/cờ bạc/làm giàu nhanh; người dùng nhỏ tuổi chỉ contextual/non-personalized; rollback A/B nếu D7 giảm >3%.

3.3. Digital Customer Journey Map

Giai đoạn	Touchpoint	Nỗi đau / rủi ro	Phản hồi UX và KPI
Awareness	Video ngắn/CLB/lớp nhập môn	AI bị xem là máy làm bài; thiếu niềm tin vào nội dung.	Minh họa 4/5→Socratic→5/5; CTR, landing conversion.
Consideration	Landing, source example, FAQ privacy	Sợ khó dùng/AI sai/thu dữ liệu quá mức.	Hiển thị source/citation, policy no-answer, consent tách purpose; signup rate.
Activation	Demo lesson Deque	Không hiểu English hoặc bị kẹt ở code.	Docs reader, concept check, safe error, hints; source→practice rate.
Learning	Practice/AI/evidence	Thử-sai vô thức, copy code, mất progress.	Hint ladder, state persistence, before/after evidence; completion/self-correction.
Retention	Streak/league/community roadmap	Mất động lực sau 1 tuần.	Nội dung tiếp theo, reminder đúng consent; D7/D30.
Referral	Share evidence/resource hub	Chia sẻ có thể lộ code/PII.	Share aggregate/opt-in, no raw code default; referral rate.

3.4. Digital marketing strategy: 100 → 1.000 người dùng đầu

Giai đoạn	Mục tiêu	Kênh / hoạt động chi phí thấp	KPI quyết định đi tiếp
0–100	Problem/UX validation	5–10 usability sessions; 30–50 student pilot qua CLB/lớp; interview sau lesson.	Completion, self-correction, source engagement, qualitative friction.
100–300	Cohort retention	Campus/CLB partner, weekly mini challenge dựa trên source, referral sau completion.	D7, cost/completed lesson, error/recovery rate.
300–1.000	Repeatable acquisition	Creator nội dung “đọc docs + debug”, SEO resource hub, ambassador program có disclosure.	CAC proxy, activation, referral, paid intent; không scale ads nếu retention chưa đạt.

3.5. Content plan & measurement

Nội dung	Mục tiêu	Đo lường và nguyên tắc
Official docs micro-explainers	Giảm anxiety khi gặp English technical docs.	Completion source step; citation click; review nội dung bởi owner/human reviewer.
Debug diary 4/5→5/5	Chứng minh self-correction thay answer-copying.	Evidence complete rate; hint distribution; không công khai raw code của learner.
Campus pilot workshop	Thu feedback từ student/instructor và data governance.	Cohort consent, attendance, D7; report aggregate, no fabricated claim.
Resource hub/affiliate	Tạo giá trị sau lesson, không chèn vào workspace tập trung.	Click-through disclosure; ad/affiliate policy compliance.

Bộ event analytics tối thiểu: lesson_started, source_viewed, term_selected, concept_answered, submission_created, test_resulted, ai_interaction, hint_opened, evidence_completed, consent_changed và instructor_summary_viewed. Properties chỉ dùng dữ liệu pseudonymous/aggregate; không đưa email, raw code hay full AI question vào product analytics.

IV. FINANCIAL & ROADMAP

4.1. Khung tài chính năm đầu

Báo cáo Vòng 2 đã đưa ra mô hình unit economics với quota AI, phân tầng B2C/B2B2C và nguồn thu quảng cáo/affiliate có rào chắn. Để không giả định traction mới, bảng dưới thể hiện khung kiểm định; đội cần điền số liệu supplier/cloud hiện hành và cohort pilot trước khi nộp bản chốt. Các con số Vòng 2 như chi phí AI Free khoảng 4,31 triệu VND/tháng, ad revenue khoảng 1,25 triệu VND/tháng, và hòa vốn khoảng 173 paid users chỉ được ghi là giả định lịch sử cần xác minh bằng giá provider hiện tại.

Nhóm	Nội dung tính	Công thức/điểm kiểm soát
Capex (one-off)	Thiết kế/UX, thiết lập CI/CD/cloud, security review, content seed, pilot material.	Tách cash và labor; owner ký cost sheet; không double-count tài sản/lương.
Opex cố định/tháng	Compute/API/DB/object storage/monitoring, domain/email, tool team, support/compliance.	Theo invoice; reserve cho backup/observability, không chỉ server app.
COGS biến đổi	Token AI theo model, runner minute, payment fee, customer support per active user.	Quota ledger × unit price; alert theo cohort/gói; compare provider before scale.
Doanh thu	Student Plus/Pro, Campus license/shared pool, permitted ad/affiliate.	Active paid × net ARPU; churn/refund/tax; ads không dùng làm bù lỗ giả tạo.
Break-even	Fixed Opex ÷ contribution margin per paid user (sau COGS/fees).	Công bố base/downside/upside; không lấy GMV thay revenue.

Ba kịch bản vận hành cần chốt bằng spreadsheet

Kịch bản	Giả định	Quyết định quản trị
Downside	D7 thấp, free usage cao, paid conversion thấp, AI/runner cost cao.	Đóng bệ mặt tổn cost, giảm quota/feature flag, không scale paid acquisition.
Base	Pilot đạt completion/self-correction gate, COGS trong quota, conversion theo giả định Vòng 2.	Mở cohort tiếp, thử pricing/marketing nhỏ, theo dõi margin.
Upside	Retention/referral tốt và Campus partner xác nhận nhu cầu.	Thêm content/teacher governance trước payment/broad rollout; tăng capacity có load test.

4.2. Roadmap 3 tháng / 6 tháng / 1 năm

Thời điểm	Outcome	Hang mục / gate
0–3 tháng	MVP đáng tin và pilotable	Public HTTPS; one Deque/Python lesson; source snapshot; actual persistence; safe runner adapter; Socratic policy; consent/RBAC; E2E/security/load/backup; pilot 30–50 với no invented metrics.
3–6 tháng	Củng cố learning loop và integrity	Mindmap/Master Graph, multi-lesson/OOP anchor, VARK experiments, GitHub OAuth/MOSS review, teacher/Campus governance, cohort analytics; validate Student Plus/Pro.
6–12 tháng	Scale có kiểm soát	League/XP/Hearts/recovery, community moderation, checkout/Campus contract, ads/affiliate allow-list A/B, provider optimization, multi-tenant compliance, seed funding readiness.

Điều kiện mở rộng

Mở rộng	Chỉ mở khi
Nhiều course/content	Một vertical slice đạt ổn định, source authoring/review/versioning và lesson evidence pipeline có owner.
Gamification/community	Có anti-abuse/moderation/completion gate; không khuyến khích copy answer hoặc dark pattern.
Payment/Campus	Data governance, DPA/contract, invoice/refund/tax, security review, support runbook và clear entitlement.
Ads/affiliate	Consent/minor safety, allowed surfaces, frequency cap/blacklist, retention rollback và policy review hoạt động.
AI scale	Cost observability, provider comparison, quota ledger, fallback, latency/SLO và red-team result.

PHỤ LỤC A. Traceability và trạng thái triển khai

Ma trận đầy đủ nằm trong CodeMind_Round3_Traceability.md. Tóm tắt: không có capability Vòng 2 nào bị xóa; mỗi capability được phân loại thành P0 live, design/spec hay roadmap có điều kiện. Sự phân loại này giữ nguyên tinh thần phân tích thiết kế và hệ thống thông tin: process, data, role, control và bằng chứng phải đi cùng nhau.

Nhóm	Trạng thái được phép ghi trong release
P0 live	Demo identity/consent, lesson/source/term/concept/practice/Socratic/evidence, teacher read-only summary — chỉ khi route/UI/test runtime có bằng chứng.
P1 hardening	Quota ledger, source fallback, retry/recovery, analytic dashboard/seed content, privacy workflow — release note cần tách rõ “code” và “verified deployment”.
P2 roadmap	Mindmap đầy đủ, VARK, GitHub OAuth/MOSS, gamification/community, pricing/checkout, Campus full, ads/affiliate runtime.
External evidence	Public URL, demo role credentials, deployment config, pilot/D7, provider costs, legal/policy approval; không thể được suy ra từ Figma hoặc file local.

Compliance log

Yêu cầu	Cách xử lý
Proposal PDF	Đã tạo theo heading Template: I/II/III/IV; tối đa 60 trang nội dung theo thông báo mới; kiểm byte/page count sau generate.
Dung lượng	Mục tiêu <30 MB theo đề bài gốc. PDF chỉ chứa vector/text, không nhúng asset nặng.
Filename	`[KHOINGUYEN - VONG 3] - CodeMind.pdf`; đổi `CodeMind` nếu tên đội chính thức khác.
MVP URL/accounts	Không bịa URL/password. Phải điền sau deploy và test incognito.
Video/slide	Chủ sở hữu dự án yêu cầu không tạo trong task này; vẫn là hạng mục chính thức theo BTC và cần người chịu trách nhiệm xử lý.

PHỤ LỤC B. Checklist xác nhận trước khi gọi là “hoàn tất để nộp”

Gate	Definition of Done
MVP public	URL HTTPS mở từ anonymous/incognito; không dùng localhost/máy cá nhân; frontend/backend/API response ổn định.
Demo role	Student/Instructor/Content admin thao tác được bằng UI; role matrix, reset account/demo seed và các deny path đã test.
Happy path	Official source → concept → code 4/5 → Socratic/hint → 5/5 → evidence chạy end-to-end.
No overclaim	Mọi screen static Figma/catalog có badge prototype/roadmap; không đưa vào judge demo như chức năng live.
Architecture	Runtime thực khớp diagram/ERD/API; Postgres/Redis/runner/AI adapter được mô tả đúng, migration/health/pass.
Privacy/security	RBAC+consent+deny audit, token/secret/CORS/rate limit, lifecycle/deletion, hidden test protection, security evidence.
Reliability	E2E/recovery, load 50 VU, backup/restore, rollback, monitoring/log redaction có artifact.
Pilot	Cohort/consent/date/definitions/limitations documented; nếu chưa chạy thì ghi thẳng chưa có số liệu, không dùng số giả.
Proposal	Đã điền team/mentor/members/URL; render QA, page/dung lượng check, link mở public, filename đúng cú pháp.

Chỉ khi mọi gate trên có bằng chứng mới được ghi “dự án hoàn chỉnh để nộp”. Việc source code compile hoặc Figma đủ frame không tự động đóng gate deployment, security, role experience hay pilot.

Nguồn nội bộ đã dùng

(1) `CodeMind - FundFlow.docx` — báo cáo Vòng 2 của đội; (2) `[KHỞI NGUYÊN] ĐỀ BÀI VÒNG 3.pdf` ; (3) thông báo làm rõ của Ban Tổ chức do chủ sở hữu dự án cung cấp; (4) Figma Code Mind Beta, các frame/mapping được kiểm tra qua Figma MCP; (5) repository MVP, README/progress log, data specification workbook. Không có số liệu web mới được tự thêm vào báo cáo này.